1 Đại số và Phương trình

Ý tưởng lớn. Đại số là *ngôn ngữ của các con số chưa biết*. Thay vì nói dài dòng "một số nào đó, cộng thêm 5, rồi nhân đôi", ta viết gọn: $2(x+5)$. Chữ cái x (gọi là **biến** hay **ẩn**) giữ chỗ cho một số mà ta chưa biết hoặc có thể thay đổi.

Trong chủ đề này, các em sẽ luyện bốn kĩ năng cốt lõi:

1. **Dịch** lời văn thành biểu thức, công thức ("nhiều hơn", "gấp", "tổng", "hiệu"...).
2. **Thay số** để tính giá trị của biểu thức, kiểm tra một đẳng thức đúng hay sai.
3. **Giải phương trình** bằng *nguyên tắc cân bằng*: làm gì với vế này thì làm đúng như thế với vế kia.
4. **Nhìn ra quy luật**: dãy số, bảng giá trị, tỉ lệ, thứ tự lớn – bé.

Mỗi bài toán có lời văn đều đi theo một lộ trình: *đọc kĩ → đặt ẩn → lập biểu thức hoặc phương trình → giải → thử lại → trả lời.*

① Biến, biểu thức đại số và công thức

1. Biến và biểu thức. Một **biểu thức đại số** được tạo thành từ các số, các chữ (biến) và các phép tính $+$, $-$, $\times$, $:$, luỹ thừa, dấu ngoặc. Ví dụ: $3x-1$; $2(n-1)$; $120+30m$; xy.

Quy ước viết gọn. Giữa số và chữ, hoặc giữa hai chữ, ta bỏ dấu nhân: $3x$ nghĩa là $3\cdot x$; xy nghĩa là $x\cdot y$; $2(n-1)$ nghĩa là $2\cdot(n-1)$. Số viết trước chữ.

2. Giá trị của biểu thức. Muốn tính giá trị của biểu thức khi biết giá trị của biến, ta *thay* mỗi chữ bằng số đã cho (nên đặt số trong ngoặc), rồi tính theo đúng thứ tự thực hiện phép tính. *Ví dụ:* với $x=3$ thì $3x-1=3\cdot 3-1=9-1=8$; $2x^2=2\cdot 3^2=2\cdot 9=18$.

3. Dịch lời văn sang biểu thức.

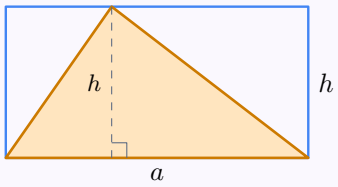
Lời văn	Biểu thức
nhiều hơn x là 5 đơn vị; x cộng thêm 5	$x+5$
ít hơn x là 5 đơn vị; bớt 5 khỏi x	$x-5$
gấp 3 lần x; 3 lần x	$3x$
một nửa của x; x chia cho 2	$\frac{x}{2}$ hay $x:2$
có sẵn 120, mỗi lần thêm 30, thêm m lần	$120+30m$
ba số tự nhiên liên tiếp, số bé nhất là n	$n,\ n+1,\ n+2$

4. Công thức là một đẳng thức cho biết cách tính một đại lượng từ các đại lượng khác. Các công thức hình học hay dùng (độ dài các cạnh là a, b, c):

- Chu vi tam giác: $P=a+b+c$ (tổng độ dài ba cạnh).
- Hình chữ nhật dài a, rộng b: chu vi $P=2(a+b)$, diện tích $S=a\cdot b$.

- Tam giác có cạnh đáy a, chiều cao h: diện tích $S = \dfrac{a \cdot h}{2}$.
- Hình hộp chữ nhật kích thước $a \times b \times c$: diện tích toàn phần $S_{tp} = 2(ab + bc + ca)$, thể tích $V = abc$.

Vì sao lại đúng? Vì sao diện tích tam giác bằng nửa (đáy × cao)? Vẽ hình chữ nhật có một cạnh là đáy a của tam giác và cạnh kia bằng chiều cao h. Đường cao chia tam giác thành hai tam giác vuông; mỗi tam giác vuông đúng bằng một nửa của một hình chữ nhật nhỏ (hình dưới, phần tô và phần trắng bằng nhau từng cặp). Vậy tam giác chiếm đúng một nửa hình chữ nhật lớn: $S = \dfrac{a \cdot h}{2}$.



Tương tự, chu vi hình chữ nhật là $a + b + a + b = 2a + 2b = 2(a + b)$ vì hình chữ nhật có hai cạnh dài bằng nhau và hai cạnh ngắn bằng nhau. □

Mẹo ThinkAlgo. Khi thay số, hãy *luôn đặt số vào trong ngoặc*, nhất là số âm: với $x = -2$ thì $x^2 = (-2)^2 = 4$, còn $3x = 3 \cdot (-2) = -6$. Dấu ngoặc giúp tránh nhầm dấu.

Lỗi thường gặp. $3x$ với $x = 4$ là $3 \cdot 4 = 12$, *không phải* "34". Và x^2 (là $x \cdot x$) khác $2x$ (là $x + x$): với $x = 5$ thì $x^2 = 25$ còn $2x = 10$.

Mẹo ThinkAlgo. Biểu diễn mọi thứ theo vài chữ. Một dãy mà mỗi số (từ số thứ ba) bằng tổng hai số liền trước: nếu hai số đầu là a và b thì các số tiếp theo là

$$a, \quad b, \quad a + b, \quad b + (a + b) = a + 2b, \quad (a + b) + (a + 2b) = 2a + 3b, \ \ldots$$

Chẳng hạn với $a = 11$, $b = 20$: số thứ năm là $2 \cdot 11 + 3 \cdot 20 = 22 + 60 = 82$, đúng như dãy $11, 20, 31, 51, 82$. Viết các số theo a, b giúp ta biến một câu hỏi về dãy số thành một phương trình.

Gợi ý cho phụ huynh. Hãy cho con "chơi trò máy biến số": phụ huynh nói một quy tắc ("nhân 3 rồi trừ 1"), con viết thành biểu thức $3x - 1$, rồi hai người lần lượt đưa số vào máy để tính. Trò chơi này làm cho chữ x trở nên gần gũi, không còn đáng sợ.

② Số nguyên, thứ tự thực hiện phép tính và tính chất phân phối

1. Số nguyên. Các số $\ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots$ gọi là số nguyên. Trên trục số, số nằm bên trái thì nhỏ hơn. Số đối của a là $-a$; ta có $a + (-a) = 0$.



Ví dụ: $2+(-5)=-3$: từ 2, đi sang trái 5 bước, đến -3.

2. Cộng, trừ số nguyên.

- Cộng hai số cùng dấu: cộng phần số, giữ dấu chung: $(-11)+(-26)=-37$.
- Cộng hai số khác dấu: lấy phần số lớn trừ phần số nhỏ, lấy dấu của số có phần số lớn hơn: $11+(-37)=-26$.
- Trừ là cộng với số đối: $a-b=a+(-b)$. Ví dụ: $-26-11=-26+(-11)=-37$.

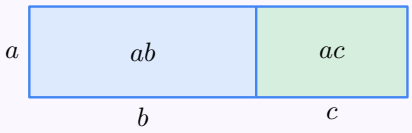
3. Thứ tự thực hiện phép tính. Ngoặc trước → luỹ thừa → nhân, chia (từ trái sang phải) → cộng, trừ (từ trái sang phải). Ví dụ: $6+2\cdot 3=6+6=12$ (không phải $8\cdot 3$).

4. Tính chất phân phối. $a(b+c)=ab+ac$ và $a(b-c)=ab-ac$. *Ví dụ:* $3(T+4)=3T+12$; $20\cdot 9\,000-20\cdot 6\,750=20\cdot(9\,000-6\,750)$.

5. Thu gọn biểu thức. Cộng các số hạng "cùng loại": $3x+5x=8x$; $(a+1)+(b+1)+(c+1)+(d+1)=(a+b+c+d)+4$.

6. Điểm trên mặt phẳng toạ độ. Điểm $(x;y)$ có hoành độ x và tung độ y. Đi sang phải k đơn vị thì x tăng k; đi lên k đơn vị thì y tăng k (đi sang trái, đi xuống thì giảm).

Vì sao lại đúng? Vì sao $a(b+c)=ab+ac$? Xét một hình chữ nhật có chiều rộng a, chiều dài $b+c$. Diện tích của nó là $a(b+c)$. Nhưng ta cũng có thể cắt nó thành hai hình chữ nhật nhỏ có diện tích ab và ac. Cùng một diện tích nên $a(b+c)=ab+ac$.



□

Lỗi thường gặp. $3(T+4)$ *không bằng* $3T+4$: phải nhân 3 với *từng* số hạng trong ngoặc, $3(T+4)=3T+3\cdot 4=3T+12$. Tương tự $-(a-b)=-a+b$ (đổi dấu *mọi* số hạng trong ngoặc).

③ Đẳng thức, phương trình và nguyên tắc cân bằng

1. Phương trình. Một đẳng thức chứa ẩn, chẳng hạn $2(x+8)=38$, gọi là **phương trình**. Số thay vào ẩn làm cho hai vế bằng nhau gọi là **nghiệm**. *Giải phương trình* là tìm nghiệm.

2. Nguyên tắc cân bằng. Hãy tưởng tượng phương trình là một chiếc cân đang thăng bằng. Cân vẫn thăng bằng nếu ta:

- cộng (hoặc trừ) *cùng một số* vào cả hai vế;
- nhân (hoặc chia) cả hai vế với *cùng một số khác* 0.

Hệ quả quen thuộc là **quy tắc chuyển vế**: chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia thì phải *đổi dấu* số hạng đó.



Ví dụ: hai hộp như nhau cùng quả cân 3 kg cân bằng với 11 kg: $2x + 3 = 11$. Bỏ quả cân 3 kg ở cả hai đĩa: $2x = 11 - 3 = 8$. Chia đôi cả hai đĩa: $x = 8 : 2 = 4$. Mỗi hộp nặng 4 kg.

3. Phép thế trên cân. Nếu một đĩa cân chứa A cân bằng với B thì ở bất kì chiếc cân nào khác, ta có thể thay A bằng B mà cân vẫn thăng bằng (giống như thay một biểu thức bằng một biểu thức bằng nó).

4. Luôn thử lại. Sau khi giải, thay nghiệm vào phương trình ban đầu để chắc chắn hai vế bằng nhau.

Vì sao lại đúng? Vì sao chuyển vế phải đổi dấu? Từ $2x + 3 = 11$, trừ 3 ở cả hai vế (cân vẫn thăng bằng): $2x + 3 - 3 = 11 - 3$, tức là $2x = 11 - 3$. Nhìn kết quả, ta thấy số hạng $+3$ ở vế trái như đã "nhảy" sang vế phải và trở thành -3. Thật ra không có gì "nhảy" cả, ta chỉ trừ cùng một số ở hai vế. □

Lỗi thường gặp. Quên đổi dấu khi chuyển vế: từ $x + 11 = -26$ mà viết $x = -26 + 11$ là **sai**. Đúng là $x = -26 - 11 = -37$.

Mẹo ThinkAlgo. Gặp bài trắc nghiệm có phương trình, ta có thể *thay lần lượt từng phương án* vào phương trình. Cách này chậm hơn nhưng rất chắc chắn, và cũng là cách thử lại tốt nhất.

④ Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Bốn bước giải bài toán có lời văn.

1. **Chọn ẩn**: gọi đại lượng cần tìm (hoặc một đại lượng liên quan) là x; ghi rõ đơn vị và điều kiện (ví dụ $x > 0$, x là số nguyên).
2. **Biểu diễn** các đại lượng khác theo x.
3. **Lập phương trình** từ điều kiện của đề bài rồi **giải**.
4. **Đối chiếu** điều kiện, **thử lại** và **trả lời** đúng câu hỏi.

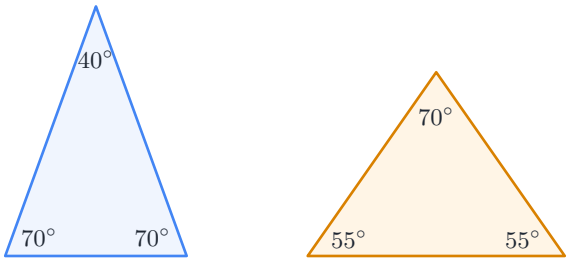
Các dạng hay gặp.

- **Số nguyên liên tiếp:** $n,\ n+1,\ n+2$ (hoặc gọn hơn $n-1,\ n,\ n+1$). Số chẵn (lẻ) liên tiếp hơn kém nhau 2: $n,\ n+2,\ n+4$.
- **Tổng từng đôi:** ba vật a, b, c cân từng đôi được $a+b$, $b+c$, $c+a$. Cộng ba kết quả: $(a+b)+(b+c)+(c+a) = 2(a+b+c)$, nên *tổng ba vật bằng nửa tổng các kết quả.* Muốn tìm một vật, lấy tổng ba vật trừ đi tổng hai vật kia.
- **Góc trong tam giác:** tổng ba góc của một tam giác bằng $180°$; tam giác cân có hai góc ở đáy bằng nhau.
- **Trung bình:** giá trị trung bình = tổng các giá trị : số các giá trị; giá trung bình = tổng số tiền : tổng khối lượng.

Hai ví dụ nhỏ.

a) Tam giác cân có một góc 70°. Góc 70° có thể là *góc ở đáy* hoặc *góc ở đỉnh*, nên phải xét hai trường hợp:

- Nếu 70° là góc ở đáy: hai góc đáy là 70° và 70°, góc ở đỉnh là $180° - 70° - 70° = 40°$.
- Nếu 70° là góc ở đỉnh: hai góc đáy bằng nhau và có tổng $180° - 70° = 110°$, mỗi góc là 55°.



b) Giá trung bình. Mua 300 g kẹo loại I hết 15 000 đồng và 200 g kẹo loại II hết 20 000 đồng. Giá trung bình của 100 g kẹo là $(15\,000 + 20\,000) : (300 + 200) \cdot 100 = 35\,000 : 500 \cdot 100 = 7\,000$ đồng. *Không* được lấy trung bình của hai giá 5 000 và 10 000 đồng cho mỗi 100 g (sẽ ra 7 500 đồng, sai), vì hai loại kẹo được mua với khối lượng khác nhau.

Vì sao lại đúng? Ba số nguyên liên tiếp: số ở giữa bằng tổng chia 3. Gọi ba số là $n-1$, n, $n+1$. Tổng của chúng là $(n-1) + n + (n+1) = 3n$ (vì -1 và $+1$ triệt tiêu). Vậy số ở giữa n = tổng : 3. Chẳng hạn tổng là 153 thì số giữa là 51 và ba số là $50, 51, 52$. □

Mẹo ThinkAlgo. Đặt ẩn là *số ở giữa* thường làm phương trình gọn nhất. Với các bài "tổng từng đôi", đừng vội đặt ba ẩn và giải hệ: hãy *cộng tất cả lại* trước.

Lỗi thường gặp. Giải xong phương trình chưa phải là xong bài! Phải đọc lại câu hỏi: đề hỏi số *lớn nhất*, vật *nhẹ nhất*, hay *tổng*...? Rất nhiều bạn tìm đúng x nhưng chọn sai đáp án vì trả lời nhầm câu hỏi.

Gợi ý cho phụ huynh. Khi con bí, hãy hỏi: "Cái gì mình chưa biết? Gọi nó là x nhé. Bây giờ, đề bài nói gì về x?" Hãy để con nói thành lời trước, rồi mới viết thành phương trình.

⑤ Quy luật, bảng giá trị và dãy số cách đều

1. Dãy số cách đều. Một dãy số mà hai số liền nhau luôn hơn kém nhau cùng một số d (gọi là **khoảng cách** hay **công sai**) được gọi là dãy cách đều. Nếu số hạng đầu là a thì

$$\text{số hạng thứ } n \;=\; a + (n-1) \cdot d.$$

Ví dụ: dãy $7, 10, 13, 16, \ldots$ có $a = 7$, $d = 3$; số hạng thứ n là $7 + 3(n-1) = 3n + 4$.

2. Từ bảng giá trị đến biểu thức. Khi n tăng 1 mà giá trị luôn tăng d, biểu thức có dạng $d \cdot n +$ (một số). Tìm "một số" bằng cách thay $n = 1$.

n	1	2	3	4	5
giá trị	4	7	10	13	16

Mỗi lần n tăng 1, giá trị tăng 3 nên biểu thức có dạng $3n + b$. Thay $n = 1$: $3 + b = 4$, suy ra $b = 1$. Vậy giá trị $= 3n + 1$.

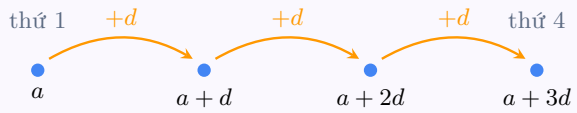
3. Một số có nằm trong dãy không? Số N thuộc dãy $a,\ a + d,\ a + 2d, \ldots$ khi và chỉ khi $N - a$ chia hết cho d (và $N \geq a$). Với dãy đếm lùi $a,\ a - d,\ a - 2d, \ldots$ thì xét $a - N$.

4. Số chung của hai dãy; hiện tượng lặp lại. Nếu hai dãy cách đều có khoảng cách d_1, d_2 có một số chung thì các số chung cách nhau đúng BCNN(d_1, d_2). Tương tự, những sự việc lặp lại sau p phút và sau q phút sẽ cùng xảy ra lại sau mỗi BCNN(p, q) phút.

Mẹo ThinkAlgo. *Ví dụ về sự lặp lại.* Xe buýt thứ nhất cứ 12 phút lại về bến, xe thứ hai cứ 20 phút lại về bến. Lúc 7 *h* cả hai cùng ở bến. Thời điểm xe thứ nhất về bến: sau $12, 24, 36, 48, \mathbf{60}, \ldots$ phút; xe thứ hai: sau $20, 40, \mathbf{60}, \ldots$ phút. Hai xe lại gặp nhau ở bến sau mỗi BCNN$(12, 20) = 60$ phút, tức lúc 8 *h*, 9 *h*, ...

Tương tự, hai dãy $7, 10, 13, \ldots$ (cách 3) và $2011, 2006, 2001, \ldots$ (cách 5) nếu có số chung thì các số chung cách nhau BCNN$(3, 5) = 15$.

Vì sao lại đúng? Vì sao số hạng thứ n là $a + (n - 1)d$? Đi từ số hạng thứ 1 đến số hạng thứ n, ta bước qua $n - 1$ "khoảng", mỗi khoảng cộng thêm d. Giống như đi từ cột điện thứ 1 đến cột thứ 5 chỉ qua 4 khoảng.



Từ số thứ 1 đến số thứ 4 có 3 bước $+d$, nên số thứ 4 là $a + 3d$. □

Lỗi thường gặp. Kiểm tra một công thức chỉ với *một* cột của bảng là chưa đủ. Chẳng hạn bảng $1, 3, 5, 7, 9$: cả $3n - 2$ lẫn $2n - 1$ đều cho giá trị 1 khi $n = 1$, nhưng với $n = 2$ thì $3n - 2 = 4 \neq 3$. Hãy thử với *ít nhất hai, ba cột.*

⑥ Tỉ lệ, đơn vị đo và chuyển động đều

1. Đại lượng tỉ lệ thuận. Nếu một thìa thức ăn đủ cho 8 con cá thì 2 thìa đủ cho 16 con, 4 thìa đủ cho 32 con: gấp số thìa lên bao nhiêu lần thì số cá cũng gấp lên bấy nhiêu lần. Ta nói y **tỉ lệ thuận** với x theo hệ số k nếu $y = k \cdot x$. Cách giải quen thuộc: **rút về đơn vị** (tính cho 1 phần trước, rồi nhân lên).

2. Chuyển động đều. Với s là quãng đường, v là vận tốc, t là thời gian:

$$s = v \cdot t, \qquad t = \frac{s}{v}, \qquad v = \frac{s}{t}.$$

Nhớ dùng đơn vị phù hợp: v tính bằng km/h thì s tính bằng km và t tính bằng giờ.

Hai người chạy *cùng một khoảng thời gian*: ai nhanh gấp k lần thì đi được quãng đường gấp k lần. *Chạy ngược chiều trên đường tròn:* từ lần gặp nhau này đến lần gặp nhau sau, *tổng* quãng đường hai người chạy được đúng bằng một vòng. Nếu người thứ nhất nhanh gấp k lần người thứ hai thì trong mỗi lượt đó, người thứ nhất chạy $\dfrac{k}{k+1}$ vòng, người thứ hai chạy $\dfrac{1}{k+1}$ vòng.

3. Đổi đơn vị thời gian. 1 phút = 60 giây; 1 giờ = 60 phút = $60 \times 60 = 3\,600$ giây; 1 ngày = 24 giờ; 1 tuần = 7 ngày. Do đó 1 tuần = 7×24 giờ = $7 \times 24 \times 60$ phút = $7 \times 24 \times 60 \times 60$ giây.
4. Tiền. Số tờ tiền = tổng số tiền : mệnh giá một tờ. Tiền chênh lệch sau n lần = $n \times$ (giá lớn − giá nhỏ).

Mẹo ThinkAlgo. Đọc một tích như $60 \times 60 \times 24 \times 7$ như một *chuỗi đổi đơn vị*, đọc từ phải sang trái: 7 (ngày trong một tuần) ×24 (giờ trong một ngày) ×60 (phút trong một giờ) ×60 (giây trong một phút). Kết quả là số giây trong một tuần.

Vì sao lại đúng? Vì sao tính chênh lệch "mỗi lần" rồi nhân lên cũng được? Theo tính chất phân phối: $20 \times 9\,000 - 20 \times 6\,750 = 20 \times (9\,000 - 6\,750) = 20 \times 2\,250$. Hai cách tính luôn cho cùng một kết quả, nhưng cách thứ hai nhẩm nhanh hơn nhiều. □

Lỗi thường gặp. Trong bài chuyển động, đọc kĩ "đã đi được bao nhiêu" và "còn lại bao nhiêu". Đi được một nửa quãng đường 510 km thì quãng đường còn lại là $510 : 2 = 255$ km, không phải 510 km.

⑦ Phân số bằng nhau và phân số của một số

1. Tính chất cơ bản. Nhân (hoặc chia) cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số khác 0, ta được một phân số bằng nó: $\dfrac{3}{7} = \dfrac{3 \cdot 9}{7 \cdot 9} = \dfrac{27}{63}$.
2. Nhận biết hai phân số bằng nhau. Với $b \neq 0$, $d \neq 0$: $\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d}$ khi và chỉ khi $a \cdot d = b \cdot c$ ("nhân chéo").
3. Hai phân số cùng tử. Nếu $\dfrac{1}{p} = \dfrac{1}{q}$ (hay $\dfrac{m}{p} = \dfrac{m}{q}$ với $m \neq 0$) thì $p = q$. Hai phân số có tử bằng nhau và bằng nhau thì mẫu cũng bằng nhau.
4. Phân số của một số. Muốn tìm $\dfrac{m}{n}$ của số A, ta tính $A \cdot \dfrac{m}{n} = A : n \cdot m$. *Ví dụ:* $\dfrac{3}{7}$ của 168 km là $168 : 7 \cdot 3 = 24 \cdot 3 = 72$ km. Phần còn lại ứng với $1 - \dfrac{3}{7} = \dfrac{4}{7}$.

Vì sao lại đúng? Vì sao $\dfrac{1}{p} = \dfrac{1}{q}$ kéo theo $p = q$? Nhân chéo: $1 \cdot q = p \cdot 1$, tức là $q = p$. Nói cách khác: chia một chiếc bánh thành p phần và thành q phần mà mỗi phần to bằng nhau thì số phần phải như nhau. □

⑧ So sánh và suy luận về thứ tự

1. Tính chất bắc cầu. Nếu $a < b$ và $b < c$ thì $a < c$. Nhờ đó ta có thể xếp nhiều số thành một hàng: $a < b < c < d$.
2. Kĩ thuật "đặt bằng k". Khi nhiều biểu thức bằng nhau, ví dụ $a - 2 = b + 2 = c + 1 = d - 3$,

hãy gọi giá trị chung là k:

$$a = k+2, \qquad b = k-2, \qquad c = k-1, \qquad d = k+3.$$

Bây giờ mọi số được so sánh với cùng một mốc k; xếp các "phần thêm" $-2 < -1 < +2 < +3$ ta được $b < c < a < d$.



3. Suy luận logic về thứ tự. Với các câu như "An có nhiều mèo hơn Bình", hãy dịch thành kí hiệu ($A > B$), viết tất cả các điều kiện ra rồi nối chúng bằng tính chất bắc cầu. Một khẳng định "*chắc chắn đúng*" phải đúng trong *mọi* trường hợp thoả mãn đề bài; chỉ cần một ví dụ trái ngược là đủ để bác bỏ nó.

Mẹo ThinkAlgo. *Ví dụ suy luận.* An cao hơn Bình; Chi thấp hơn Bình; Dũng cao hơn Chi. Ai thấp nhất? Viết kí hiệu: $A > B$, $B > C$, $D > C$. Từ $A > B > C$ và $D > C$ ta thấy cả A, B, D đều cao hơn C: **Chi thấp nhất**. Nhưng ta *không* biết Dũng cao hơn hay thấp hơn An (chẳng hạn An 1,6 m, Bình 1,5 m, Chi 1,2 m thì Dũng cao 1,7 m hay 1,3 m đều thoả mãn mọi điều kiện), nên câu "Dũng cao nhất" *không chắc chắn* đúng.

Lỗi thường gặp. Nhìn thấy $a-2$ và $b+2$ bằng nhau, nhiều bạn vội kết luận "a bé hơn vì bị trừ". Ngược lại mới đúng: a phải *bớt đi* 2 mới bằng b *thêm* 2, nên a lớn hơn b đúng 4 đơn vị.

Gợi ý cho phụ huynh. Hãy dùng đồ vật thật: "Túi của con bớt 2 viên bi thì bằng túi của mẹ thêm 2 viên. Túi nào nhiều hơn?" Cho con dùng bi để kiểm tra. Hình ảnh cụ thể giúp con không bị đánh lừa bởi dấu cộng, dấu trừ.

⑨ Ví dụ mẫu

Ví dụ 1 (Dịch lời văn và tính giá trị biểu thức)

a) Tính giá trị của biểu thức $A = 2x^2 - 3x + 1$ tại $x = -2$.
b) Bạn Hoa đang có 50 000 đồng trong ống heo. Mỗi tuần Hoa bỏ thêm vào 20 000 đồng. Viết biểu thức biểu thị số tiền trong ống heo sau t tuần, rồi tính số tiền đó sau 6 tuần.

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Câu a: thay $x = -2$, nhớ đặt trong ngoặc

$$A = 2 \cdot (-2)^2 - 3 \cdot (-2) + 1.$$

Bước 2. Tính theo thứ tự: luỹ thừa → nhân → cộng, trừ
$(-2)^2 = (-2)\cdot(-2) = 4$, nên $2 \cdot 4 = 8$. $3 \cdot (-2) = -6$, nên $-3 \cdot (-2) = +6$. Vậy $A = 8 + 6 + 1 = 15$.

Bước 3. Câu b: tìm quy luật bằng một bảng nhỏ

Số tuần	0	1	2	t
Số tiền (đồng)	50 000	50 000 + 20 000	50 000 + 2 · 20 000	50 000 + 20 000t

Số tiền có sẵn không đổi; phần bỏ thêm bằng 20 000 nhân với số tuần. Biểu thức: $50\,000 + 20\,000t$ (đồng).

Bước 4. Thay $t = 6$

$50\,000 + 20\,000 \cdot 6 = 50\,000 + 120\,000 = 170\,000$ (đồng).

Lỗi thường gặp. Không viết $(50\,000 + 20\,000) \cdot t$: số tiền ban đầu chỉ có *một lần*, không được nhân với số tuần.

Đáp số: a) $A = 15$; b) $50\,000 + 20\,000t$ đồng; sau 6 tuần có 170 000 đồng.

Ví dụ 2 (Giải phương trình bằng nguyên tắc cân bằng)

Giải các phương trình: **a)** $5x - 7 = 2x + 11$; **b)** $\dfrac{x}{12} = \dfrac{5}{4}$.

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Câu a: gom các số hạng chứa x về vế trái

Trừ $2x$ ở cả hai vế: $5x - 2x - 7 = 11$, tức là $3x - 7 = 11$.

Bước 2. Gom các số về vế phải

Cộng 7 vào cả hai vế: $3x = 11 + 7 = 18$.

Bước 3. Chia cả hai vế cho 3

$x = 18 : 3 = 6$.

Thử lại: Vế trái: $5 \cdot 6 - 7 = 30 - 7 = 23$. Vế phải: $2 \cdot 6 + 11 = 12 + 11 = 23$. Hai vế bằng nhau.

Bước 4. Câu b: quy về cùng mẫu (hoặc nhân chéo)

Ta có $\dfrac{5}{4} = \dfrac{5 \cdot 3}{4 \cdot 3} = \dfrac{15}{12}$. Hai phân số $\dfrac{x}{12}$ và $\dfrac{15}{12}$ có cùng mẫu và bằng nhau nên $x = 15$. (Nhân chéo cũng được: $4x = 12 \cdot 5 = 60$, $x = 60 : 4 = 15$.)

Nhắc lại kiến thức. $\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d}$ khi và chỉ khi $ad = bc$ $(b, d \neq 0)$.

Đáp số: a) $x = 6$; b) $x = 15$.

Ví dụ 3 (Số chẵn liên tiếp)

Tổng của bốn số chẵn liên tiếp bằng 116. Tìm số lớn nhất trong bốn số đó.

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Chọn ẩn

Gọi số chẵn bé nhất là n (n là số chẵn). Hai số chẵn liên tiếp hơn kém nhau 2, nên bốn số là $n,\ n+2,\ n+4,\ n+6$.

Bước 2. Lập phương trình

$n + (n+2) + (n+4) + (n+6) = 116$, tức là $4n + 12 = 116$.

Bước 3. Giải

$4n = 116 - 12 = 104$, $n = 104 : 4 = 26$. Bốn số là 26, 28, 30, 32.

Thử lại: $26 + 28 + 30 + 32 = 116$. Đúng.

Bước 4. Trả lời đúng câu hỏi
Đề hỏi số *lớn nhất*: đó là 32.

> **Mẹo ThinkAlgo.** Cách nhẩm: bốn số cách đều nên trung bình của chúng là $116 : 4 = 29$, nằm chính giữa hai số giữa 28 và 30. Từ đó suy ra ngay bốn số.

Đáp số: 32

Ví dụ 4 (Cân từng đôi)

Ba bạn Mai, Lan, Hoa lần lượt đứng lên cân từng đôi một. Mai và Lan nặng 72 kg; Mai và Hoa nặng 78 kg; Lan và Hoa nặng 80 kg. Mỗi bạn nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Cộng cả ba lần cân
Trong ba lần cân, mỗi bạn được cân đúng *hai* lần: $(M+L)+(M+H)+(L+H) = 72+78+80 = 230$, tức là $2(M+L+H) = 230$.

Bước 2. Tổng khối lượng ba bạn
$M + L + H = 230 : 2 = 115$ (kg).

Bước 3. Tìm từng bạn: lấy tổng trừ đi cặp không chứa bạn đó
Hoa $= 115 - (M+L) = 115 - 72 = 43$ kg; Lan $= 115 - (M+H) = 115 - 78 = 37$ kg; Mai $= 115 - (L+H) = 115 - 80 = 35$ kg.

Mai + Lan = 72 kg
Mai + Hoa = 78 kg
Lan + Hoa = 80 kg

Thử lại: $35 + 37 = 72$, $35 + 43 = 78$, $37 + 43 = 80$. Cả ba lần cân đều khớp.

Đáp số: Mai 35 kg, Lan 37 kg, Hoa 43 kg.

Ví dụ 5 (Dãy cách đều)

Cho dãy số 4, 7, 10, 13, … (mỗi số hơn số liền trước 3 đơn vị). **a)** Viết biểu thức của số hạng thứ n. **b)** Tính số hạng thứ 50. **c)** Số 2026 có thuộc dãy không? Nếu có, đó là số hạng thứ mấy?

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Số hạng thứ n
Số hạng đầu $a = 4$, khoảng cách $d = 3$: số hạng thứ n là $4 + 3(n-1) = 4 + 3n - 3 = 3n + 1$.

> **Nhắc lại kiến thức.** Số hạng thứ n của dãy cách đều $= a + (n-1)d$.

Bước 2. Số hạng thứ 50
$3 \cdot 50 + 1 = 151$.

Bước 3. Kiểm tra số 2026

Ta cần một số tự nhiên n sao cho $3n+1=2026$, tức là $3n=2025$. Vì $2025:3=675$ (chia hết), nên $n=675$.

Thử lại: $3\cdot 675+1=2025+1=2026$. Đúng.

Lỗi thường gặp. Đừng quên kiểm tra phép chia có chia hết hay không. Chẳng hạn 2027 *không* thuộc dãy vì 2026 không chia hết cho 3.

Đáp số: a) $3n+1$; b) 151; c) có, là số hạng thứ 675.

Ví dụ 6 (Chuyển động, phân số và đổi đơn vị)

Một đoàn tàu chạy đều với vận tốc 72 km/h trên quãng đường dài 360 km. Tàu đã đi được $\frac{2}{3}$ quãng đường. Hỏi tàu cần chạy thêm bao lâu nữa (tính ra giờ và phút) thì đến nơi?

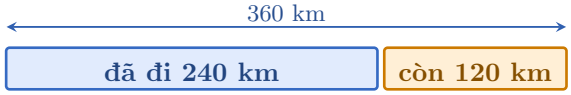
Hướng dẫn giải.

Bước 1. Quãng đường đã đi

$\frac{2}{3}$ của 360 km là $360:3\cdot 2=120\cdot 2=240$ km.

Bước 2. Quãng đường còn lại

$360-240=120$ km. (Hoặc: phần còn lại là $1-\frac{2}{3}=\frac{1}{3}$ quãng đường, $360:3=120$ km.)



Bước 3. Thời gian còn lại

Nhắc lại kiến thức. $t=\frac{s}{v}$ (thời gian = quãng đường : vận tốc).

$t=120:72=\frac{120}{72}=\frac{5}{3}$ giờ $=1\frac{2}{3}$ giờ.

Bước 4. Đổi ra giờ và phút

$\frac{2}{3}$ giờ $=\frac{2}{3}\cdot 60=40$ phút. Vậy $t=1$ giờ 40 phút.

Thử lại: Trong 1 giờ 40 phút $=\frac{5}{3}$ giờ, tàu đi được $72\cdot\frac{5}{3}=24\cdot 5=120$ km. Đúng bằng quãng đường còn lại.

Đáp số: 1 giờ 40 phút.

Ví dụ 7 (Bài toán chiếc cân)

Cả hai chiếc cân dưới đây đều thăng bằng. Các hình giống nhau thì nặng bằng nhau.



Hỏi hai hình vuông cân bằng với bao nhiêu hình tròn ?

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Viết mỗi chiếc cân thành một đẳng thức

Kí hiệu V, T, O là khối lượng hình vuông, tam giác, hình tròn. Cân 1: $V = T + O$. Cân 2: $V + O = 3T$.

Bước 2. Thế cân 1 vào cân 2

Ở cân 2, thay hình vuông bằng "một tam giác và một tròn" (cân 1 cho phép): $T + O + O = 3T$.

Bước 3. Bỏ bớt những thứ giống nhau ở hai đĩa

Bỏ một tam giác ở mỗi đĩa: $O + O = T + T$, tức $2O = 2T$, nên $O = T$: một hình tròn nặng bằng một tam giác.

Bước 4. Trả lời

$V = T + O = O + O = 2O$, nên $2V = 4O$: hai hình vuông cân bằng với 4 hình tròn.

Thử lại: Chọn thử $O = T = 1$, $V = 2$: cân 1: $2 = 1 + 1$; cân 2: $2 + 1 = 3$. Đúng cả hai.

Đáp số: 4 hình tròn.

Ví dụ 8 (Sắp thứ tự nhờ kĩ thuật "đặt bằng k")

Các số nguyên dương a, b, c (đều lớn hơn 5) thoả mãn $\dfrac{2}{a+3} = \dfrac{2}{b-1} = \dfrac{2}{c+5}$. Hãy sắp xếp a, b, c theo thứ tự tăng dần.

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Phân số cùng tử bằng nhau thì mẫu bằng nhau

Ba phân số có cùng tử là 2 và bằng nhau, nên các mẫu bằng nhau: $a + 3 = b - 1 = c + 5$.

> **Nhắc lại kiến thức.** Nếu $\dfrac{m}{p} = \dfrac{m}{q}$ với $m \neq 0$ thì $p = q$.

Bước 2. Đặt giá trị chung là k

$a + 3 = k \Rightarrow a = k - 3$; $b - 1 = k \Rightarrow b = k + 1$; $c + 5 = k \Rightarrow c = k - 5$.

Bước 3. So sánh với mốc k

$k - 5 < k - 3 < k + 1$, nên $c < a < b$.

Thử lại: Chọn $k = 12$: $a = 9$, $b = 13$, $c = 7$. Khi đó $\dfrac{2}{12} = \dfrac{2}{12} = \dfrac{2}{12}$ và quả thật $7 < 9 < 13$.

Đáp số: $c < a < b$.

Luyện tập cơ bản

Bài 1

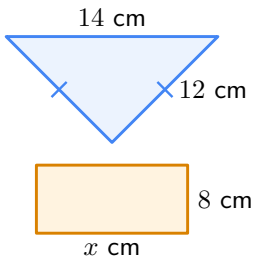
Chú Tâm lái ô tô chạy đều với vận tốc 85 km/h trên một chuyến đi dài 510 km. Hiện chú đã đi được đúng một nửa quãng đường. Hỏi chú cần đi thêm bao nhiêu giờ nữa thì hết quãng đường?

(A) 5 giờ (B) 425 giờ (C) 12 giờ (D) 1,5 giờ (E) 3 giờ

Bài làm:

Bài 2

Trong hình vẽ, tam giác có một cạnh dài 14 cm và hai cạnh bằng nhau, mỗi cạnh dài 12 cm; hình chữ nhật có chiều rộng 8 cm và chiều dài x cm. Biết chu vi tam giác bằng chu vi hình chữ nhật. Tìm x.



(A) 8 (B) 10 (C) 11 (D) 14 (E) 15

Bài làm:

Bài 3

Cho $x = 3$. Đẳng thức nào dưới đây đúng?

(A) $2x = 5$ (B) $3x - 1 = 8$ (C) $x + 5 = 3$ (D) $7 - x = 2$ (E) $6 + 2x = 14$

Bài làm:

Bài 4

Tổng của ba số nguyên liên tiếp bằng 153. Số lớn nhất trong ba số đó là

(A) 52 (B) 50 (C) 53 (D) 54 (E) 51

Bài làm:

Bài 5

Mỗi thìa thức ăn cho cá đủ cho 8 con cá vàng ăn. Hỏi 4 thìa thức ăn như thế đủ cho bao nhiêu con cá vàng?

(A) 12 (B) 16 (C) 8 (D) 64 (E) 32

Bài làm:

Bài 6

Cho $x = 4$ và $y = 3x$. Giá trị của y là

(A) 12 (B) 24 (C) 7 (D) 81 (E) 4

Bài làm:

Bài 7

Mỗi lần đi xe buýt, bạn Lan trả 6 750 đồng, còn bạn Minh trả 9 000 đồng (hai bạn đi hai tuyến khác nhau). Nếu mỗi bạn đi xe buýt 20 lần thì tổng cộng Lan trả ít hơn Minh bao nhiêu tiền?

(A) 75 000 đồng (B) 30 000 đồng (C) 45 000 đồng

(D) 135 000 đồng (E) 180 000 đồng

Bài làm:

Bài 8

Biểu thức nào cho đúng các giá trị ở hàng thứ hai của bảng, ứng với mỗi giá trị n ở hàng thứ nhất?

n	1	2	3	4	5
Giá trị	1	3	5	7	9

(A) $3n - 2$ (B) $2(n - 1)$ (C) $n + 4$ (D) $2n$ (E) $2n - 1$

Bài làm:

Bài 9

Cộng hai số với nhau, ta được kết quả là -26. Biết một trong hai số là 11. Số còn lại là

(A) -37 (B) 37 (C) -15 (D) 15 (E) -48

Bài làm:

Bài 10

Bác Hùng có 10 000 000 đồng, toàn bộ là tờ 50 000 đồng. Hỏi bác có bao nhiêu tờ tiền?

(A) 1 000 (B) 200 (C) 1 250 (D) 500 (E) 2 000

Bài làm:

Bài 11

Tích $60 \times 60 \times 24 \times 7$ bằng

(A) số phút trong bảy tuần

(B) số giờ trong sáu mươi ngày

(C) số giây trong bảy giờ

(D) số giây trong một tuần

(E) số phút trong hai mươi bốn tuần

Bài làm:

Bài 12*

Bốn số a, b, c, d đều là số nguyên dương lớn hơn 3 và thoả mãn

$$\frac{1}{a-2} = \frac{1}{b+2} = \frac{1}{c+1} = \frac{1}{d-3}.$$

Cách sắp xếp nào dưới đây là đúng?

(A) $a < b < c < d$ (B) $c < b < a < d$ (C) $b < a < c < d$

(D) $d < a < c < b$ (E) $b < c < a < d$

Bài làm:

Bài 13

Một hình chữ nhật có chiều dài x và chiều rộng y. Một tam giác có cạnh đáy bằng 16 và chiều cao tương ứng bằng x. Nếu diện tích hình chữ nhật bằng diện tích tam giác thì giá trị của y là

(A) 16 (B) 4 (C) 8 (D) 12 (E) 32

Bài làm:

Bài 14

Kí hiệu $\begin{array}{|c|c|}\hline 3 & 4 \\ \hline 5 & 6 \\ \hline \end{array}$ được tính theo quy tắc: $3 \times 6 + 4 \times 5 = 38$. Biết rằng $\begin{array}{|c|c|}\hline 2 & 6 \\ \hline 1 & \\ \hline \end{array}$ có giá trị bằng 16. Số cần điền vào ô trống là

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5

Bài làm:

Bài 15

Người ta cân ba quả bí ngô theo từng cặp, đủ mọi cách ghép đôi. Khối lượng của các cặp lần lượt là 12 kg, 13 kg và 15 kg. Quả bí nhẹ nhất nặng bao nhiêu?

(A) 4 kg (B) 5 kg (C) 6 kg (D) 7 kg (E) 8 kg

Bài làm:

Bài 16

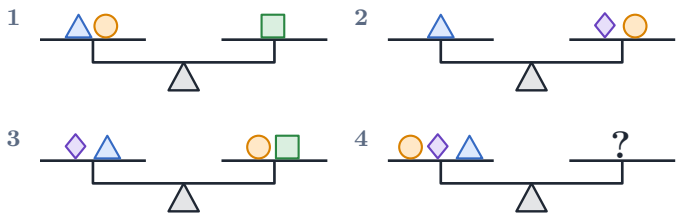
Bạn Hồng đang tập tiết kiệm. Hôm nay trong tài khoản của Hồng có 120 nghìn đồng. Từ nay, mỗi lần gửi tiết kiệm Hồng sẽ gửi thêm đúng 30 nghìn đồng. Nếu Hồng gửi m lần như vậy thì biểu thức nào dưới đây biểu thị đúng số tiền (tính bằng nghìn đồng) có trong tài khoản?

(A) $120 + m$ (B) $30m$ (C) $30 + 120m$ (D) $150m$ (E) $120 + 30m$

Bài làm:

Bài 17

Cả bốn chiếc cân dưới đây đều đang thăng bằng. Các hình giống nhau có khối lượng bằng nhau. Một cách có thể thay vào dấu "?" để chiếc cân thứ tư thăng bằng là



(A) △□ (B) ◇△ (C) ○□ (D) □◇ (E) △○

Bài làm:

Bài 18

Số cần điền vào ô trống để có đẳng thức đúng $\frac{3}{7} = \frac{\square}{63}$ là

(A) 27 (B) 9 (C) 59 (D) 63 (E) 3

Bài làm:

Bài 19

Tổng của bốn số bằng T. Mỗi số trong bốn số đó được tăng thêm 1 đơn vị. Cộng bốn số mới lại, rồi nhân tổng vừa được với 3. Kết quả cuối cùng bằng

(A) $3T + 3$ (B) $3T + 4$ (C) $3T + 12$ (D) $T + 12$ (E) $12T$

Bài làm:

Bài 20

Hai tam giác cân, mỗi tam giác đều có ít nhất một góc bằng $70°$. Ở tam giác thứ nhất, số đo (theo độ) của mỗi góc trong hai góc còn lại là số chẵn. Ở tam giác thứ hai, số đo của mỗi góc trong hai góc còn lại là số lẻ. Gọi S là tổng hai góc bằng nhau của tam giác thứ nhất và T là tổng hai góc bằng nhau của tam giác thứ hai. Giá trị của $S + T$ là

(A) $280°$ (B) $250°$ (C) $220°$ (D) $200°$ (E) $300°$

Bài làm:

Bài 21

Bạn Ánh tham gia một chuyến chèo thuyền kayak kéo dài 6 ngày với tổng quãng đường 168 km. Vừa hết ngày thứ ba, Ánh đã đi được $\frac{3}{7}$ tổng quãng đường. Trong những ngày còn lại, trung bình mỗi ngày Ánh phải chèo bao nhiêu ki-lô-mét?

(A) 29 (B) 24 (C) 27 (D) 32 (E) 26

Bài làm:

Bài 22

Một chấm tròn xuất phát tại điểm $(20; 19)$ trên mặt phẳng tọa độ. Ở bước thứ nhất, chấm di chuyển 1 đơn vị theo phương ngang hoặc phương dọc, tức là đến một trong các điểm $(21; 19)$, $(19; 19)$, $(20; 20)$ hoặc $(20; 18)$. Ở bước thứ hai, chấm di chuyển 2 đơn vị (về chiều nào cũng được) theo phương *vuông góc* với bước thứ nhất. Từ đó về sau, mỗi bước dài hơn bước trước 1 đơn vị (3 đơn vị, 4 đơn vị, 5 đơn vị, ...) và luôn vuông góc với bước ngay trước nó. Chấm dừng lại sau 10 bước. Điểm nào dưới đây **không thể** là vị trí cuối cùng của chấm?

(A) $(27; 33)$ (B) $(30; 40)$ (C) $(21; 21)$ (D) $(42; 44)$ (E) $(37; 37)$

Bài làm:

Bài 23

Chị Giang làm nhân viên phục vụ ở một nhà hàng. Hôm thứ Bảy, chị dậy lúc 6 h 30 sáng, bắt đầu làm việc lúc x giờ sáng và kết thúc lúc x giờ chiều (cùng ngày). Hôm thứ Bảy chị Giang làm việc trong bao lâu?

(A) $24 - 2x$ giờ (B) $12 - x$ giờ (C) $2x$ giờ
(D) 0 giờ (E) 12 giờ

Bài làm:

Bài 24 *

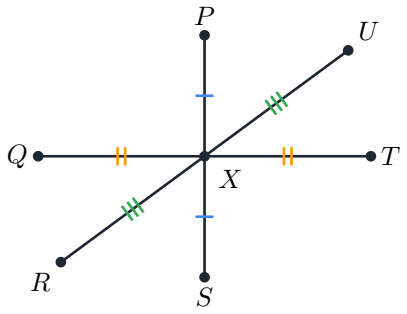
Một hình hộp chữ nhật kích thước $8 \times 8 \times n$ (n là số nguyên dương) được ghép từ các hình lập phương nhỏ kích thước $1 \times 1 \times 1$. Gọi A là diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật và B là tổng diện tích toàn phần của tất cả các hình lập phương nhỏ tạo nên nó. Tổng tất cả các giá trị của n để $\dfrac{B}{A}$ là một số nguyên bằng

(A) 86 (B) 90 (C) 70 (D) 78 (E) 96

Bài làm:

Bài 25 *

Ba tuyến xe buýt cắt nhau tại bến X như hình vẽ (các đoạn có cùng số vạch thì dài bằng nhau). Cứ 12 phút, xe A đi hết một lượt $P \to X \to S \to X \to P$. Cứ 20 phút, xe B đi hết một lượt $Q \to X \to T \to X \to Q$. Cứ 28 phút, xe C đi hết một lượt $R \to X \to U \to X \to R$. Lúc 13 h 00, ba xe A, B, C lần lượt xuất phát từ P, Q, R; mỗi xe chạy với vận tốc không đổi và quay đầu ngay lập tức khi tới cuối tuyến. Các xe chạy liên tục đến 23 h 00. Trong khoảng thời gian từ 17 h 00 đến 22 h 00, có bao nhiêu thời điểm mà có từ hai xe trở lên cùng có mặt tại X?



(A) 18 (B) 19 (C) 20

(D) 21 (E) 22

Bài làm:

Bài 26

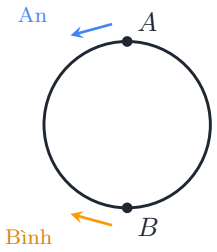
Bạn Sơn bắt đầu từ số 7 và đếm tiến, mỗi lần thêm 3, được dãy $7, 10, 13, \ldots$ Bạn Dũng bắt đầu từ số 2026 và đếm lùi, mỗi lần bớt 5, được dãy $2026, 2021, 2016, \ldots$ Số nào dưới đây có mặt trong cả hai dãy?

(A) 1009 (B) 1006 (C) 1003 (D) 1001 (E) 1011

Bài làm:

Bài 27 *

Trên một đường chạy hình tròn, bạn An đứng ở điểm A, bạn Bình đứng ở điểm B đối diện với A (đoạn AB là một đường kính). An chạy ngược chiều kim đồng hồ, Bình chạy cùng chiều kim đồng hồ. Hai bạn chạy với vận tốc không đổi nhưng khác nhau. Sau một thời gian, hai bạn nhận thấy mỗi lần gặp nhau đều chỉ ở đúng ba vị trí cố định trên đường chạy. Tỉ số vận tốc của hai bạn là



(A) 3 : 2 (B) 3 : 1 (C) 4 : 1

(D) 2 : 1 (E) 5 : 2

Bài làm:

Bài 28

Dãy $11, 20, 31, 51, 82$ là một ví dụ về một dãy tăng gồm năm số nguyên dương, trong đó số thứ nhất cộng số thứ hai bằng số thứ ba, số thứ hai cộng số thứ ba bằng số thứ tư, và số thứ ba cộng số thứ tư bằng số thứ năm. Có bao nhiêu dãy như vậy có số thứ năm bằng 124?

(A) 10 (B) 7 (C) 9 (D) 6 (E) 8

Bài làm:

Bài 29

Khánh nuôi nhiều mèo hơn Lan và nhiều chó hơn Bảo. Lan nuôi nhiều chó hơn Khánh nhưng ít mèo hơn Bảo. Khẳng định nào dưới đây **chắc chắn** đúng?

(A) Bảo nuôi ít mèo nhất.
(B) Bảo nuôi nhiều mèo nhất.
(C) Khánh nuôi nhiều mèo nhất.
(D) Lan nuôi nhiều chó nhất.
(E) Khánh nuôi ít chó nhất.

Bài làm:

Bài 30

Chị Linh mua 300 g kẹo loại A hết 50 nghìn đồng và x g kẹo loại B hết 70 nghìn đồng. Chị tính được rằng giá trung bình của toàn bộ số kẹo đã mua là 15 nghìn đồng cho mỗi 100 g. Giá trị của x là

(A) 525 (B) 600 (C) 500 (D) 450 (E) 900

Bài làm:

Mở rộng – Nâng cao

Bài 31

Quãng đường từ nhà bác Ba đến thành phố dài 180 km. Bác đi xe máy với vận tốc không đổi và sau 3 giờ thì đi được $\frac{2}{3}$ quãng đường.

a) Tính vận tốc của xe máy.

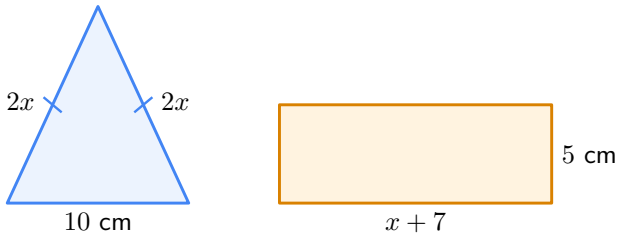
b) Nếu giữ nguyên vận tốc đó, bác cần đi thêm bao lâu nữa thì đến thành phố?

c) Nếu bác muốn đến sớm hơn dự kiến ở câu b) 30 phút thì trên phần đường còn lại bác phải đi với vận tốc bao nhiêu?

Bài làm:

Bài 32

Một tam giác cân có cạnh đáy 10 cm và hai cạnh bên, mỗi cạnh dài $2x$ cm. Một hình chữ nhật có chiều dài $(x + 7)$ cm và chiều rộng 5 cm. Biết chu vi tam giác bằng chu vi hình chữ nhật.



a) Viết biểu thức tính chu vi của mỗi hình theo x.

b) Tìm x, rồi tính độ dài các cạnh của tam giác và diện tích hình chữ nhật.

Bài làm:

Bài 33 *

Ta dùng lại quy tắc của Bài 14: $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = a \cdot d + b \cdot c$.

a) Tính $\begin{vmatrix} -3 & 4 \\ 5 & 2 \end{vmatrix}$.

b) Tìm x biết $\begin{vmatrix} x & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & x \\ 5 & 2 \end{vmatrix}$.

c) Tìm tất cả các số nguyên x sao cho $\begin{vmatrix} x & x \\ x & x \end{vmatrix} = 50$.

Bài làm:

Bài 34 *

a) Tổng của năm số lẻ liên tiếp bằng 155. Tìm năm số đó.

b) Bạn Nam nói: "Tớ tìm được bốn số lẻ liên tiếp có tổng bằng 150." Nam nói đúng hay sai? Vì sao?

Bài làm:

Bài 35 *

Cứ 2 thìa thức ăn thì đủ cho 12 con cá ăn trong một ngày.

a) 5 thìa thức ăn đủ cho bao nhiêu con cá ăn trong một ngày?

b) Bể cá nhà Hà có 18 con cá. Một hộp thức ăn có 60 thìa. Hộp thức ăn đó đủ cho cả bể ăn trong bao nhiêu ngày?

Bài làm:

Bài 36

Mỗi lượt đi xe buýt, bạn Lan phải trả 7 000 đồng. Công ty xe buýt bán vé tháng giá 200 000 đồng, đi bao nhiêu lượt trong tháng cũng được.

a) Viết biểu thức biểu thị số tiền Lan phải trả nếu đi n lượt trong tháng mà không mua vé tháng.

b) Trong một tháng, Lan phải đi ít nhất bao nhiêu lượt thì mua vé tháng sẽ rẻ hơn mua vé lượt?

Bài làm:

Bài 37

Quan sát bảng sau (giá trị tăng đều khi n tăng):

n	1	2	3	4	5
Giá trị	2	7	12	17	22

a) Viết biểu thức theo n cho hàng giá trị.

b) Tính giá trị ứng với $n = 40$.

c) Với n bằng bao nhiêu thì giá trị bằng 302?

d) Có giá trị nào trong bảng (kéo dài mãi) bằng 2026 không?

Bài làm:

Bài 38 *

a) Tích $60 \times 24 \times 365$ biểu thị số đơn vị thời gian nào trong một năm không nhuận (có 365 ngày)? Tính tích đó.

b) Một triệu giây bằng bao nhiêu ngày, giờ, phút, giây?

Bài làm:

Bài 39 *

Bốn số nguyên dương a, b, c, d thoả mãn

$$\frac{3}{a-5} = \frac{3}{b+1} = \frac{3}{c-2} = \frac{3}{d+4} \quad \text{và} \quad a+b+c+d = 50.$$

a) Sắp xếp a, b, c, d theo thứ tự tăng dần.

b) Tìm giá trị của từng số.

Bài làm:

Bài 40 ⋆⋆

Có bốn túi gạo nặng khác nhau. Người ta cân từng cặp hai túi, đủ mọi cách ghép đôi, và ghi được sáu kết quả:

7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg.

a) Tính tổng khối lượng của bốn túi.

b) Biết rằng khối lượng mỗi túi là một số nguyên ki-lô-gam. Tìm khối lượng của từng túi.

Bài làm:

Bài 41 ⋆

Ba chiếc cân dưới đây đều thăng bằng; các hình giống nhau có khối lượng bằng nhau.



Cân 1 Cân 2 Cân 3

a) Cần bao nhiêu hình □ để cân bằng với một hình ○?

b) Cần bao nhiêu hình □ để cân bằng với một hình ◇?

c) Đặt một ◇ và một ○ lên đĩa trái. Nếu đĩa phải chỉ được dùng các hình △ thì cần bao nhiêu hình △?

d) Biết tổng khối lượng của bốn vật △, ○, □, ◇ (mỗi loại một vật) là 50 g. Tìm khối lượng của mỗi vật.

Bài làm:

Bài 42 *

Trong bài này ta chỉ xét các tam giác mà số đo mỗi góc (tính bằng độ) là một *số nguyên*. Hai tam giác cân được coi là *cùng kiểu* nếu chúng có cùng bộ ba số đo góc.

a) Chứng minh rằng không có tam giác nào mà cả ba góc đều có số đo lẻ.

b) Có bao nhiêu kiểu tam giác cân mà cả ba góc đều có số đo chẵn?

c) Có bao nhiêu kiểu tam giác cân có đúng hai góc có số đo lẻ? Có tam giác cân nào có đúng một góc có số đo lẻ không?

d) Có tất cả bao nhiêu kiểu tam giác cân?

Bài làm:

Bài 43 **

Một chấm tròn xuất phát tại gốc tọa độ $O(0;0)$ và di chuyển theo luật như Bài 22: bước thứ nhất dài 1 đơn vị theo phương ngang hoặc dọc; mỗi bước sau dài hơn bước trước 1 đơn vị và

vuông góc với bước ngay trước nó (chiều đi tùy ý).

a) Giải thích vì sao sau đúng 10 bước, chấm không thể ở lại O.

b) Tìm số n nhỏ nhất ($n \geq 1$) sao cho sau đúng n bước chấm có thể quay về O. Chỉ ra một cách đi.

c) Sau đúng 8 bước, chấm có thể quay về O không?

Bài làm:

Bài 44 ★★

Một hình hộp chữ nhật kích thước $4 \times 6 \times n$ (n là số nguyên dương) được ghép từ các hình lập phương đơn vị $1 \times 1 \times 1$. Gọi A là diện tích toàn phần của hình hộp, B là tổng diện tích toàn phần của tất cả các hình lập phương đơn vị.

a) Viết A, B và tỉ số $\dfrac{B}{A}$ dưới dạng biểu thức của n.

b) Chứng minh rằng với mọi n, ta luôn có $\dfrac{B}{A} < 7{,}2$.

c) Tìm tất cả các giá trị của n để $\dfrac{B}{A}$ là số nguyên.

Bài làm:

Bài 45 ⋆⋆

Hai tuyến xe buýt cắt nhau tại bến X. Xe A chạy đi chạy lại trên tuyến P–X–S, mỗi nhánh (PX hoặc XS) mất đúng 4 phút. Xe B chạy trên tuyến Q–X–T, mỗi nhánh mất đúng 6 phút. Lúc 13 h 00, xe A xuất phát từ P và xe B xuất phát từ Q; các xe quay đầu ngay lập tức ở cuối tuyến và chạy liên tục.

a) Chứng minh rằng hai xe A và B không bao giờ cùng có mặt tại X.

b) Người ta cho thêm xe C chạy trên tuyến R–X–U, mỗi nhánh mất 10 phút, xuất phát từ R lúc 13 h 00. Từ 13 h 00 đến 19 h 00, vào những thời điểm nào có hai xe cùng ở X?

c) Giả sử mỗi nhánh của tuyến xe C mất m phút (m là số nguyên dương bất kỳ). Chứng minh rằng xe C không thể vừa gặp xe A tại X (vào một lúc nào đó), vừa gặp xe B tại X (vào một lúc nào đó).

Bài làm:

Bài 46 *

Bạn Sơn đếm tiến $7, 10, 13, \ldots$ (mỗi lần thêm 3) và dừng lại trước khi vượt quá 2026. Bạn Dũng đếm lùi $2026, 2021, 2016, \ldots$ (mỗi lần bớt 5) và dừng lại trước khi nhỏ hơn 7.

a) Có bao nhiêu số có mặt trong cả hai dãy?

b) Tính tổng của tất cả các số ở câu a.

c) Bạn Mai viết dãy các bội dương của 4: $4, 8, 12, \ldots$ Có bao nhiêu số có mặt trong cả ba dãy của Sơn, Dũng và Mai? Số lớn nhất trong đó là số nào?

Bài làm:

Bài 47 **

An và Bình cùng xuất phát tại điểm A trên một đường chạy hình tròn, mỗi người chạy với vận tốc không đổi.

a) Hai bạn chạy ngược chiều nhau, tỉ số vận tốc An : Bình là 5 : 3. Hai bạn gặp nhau ở bao nhiêu điểm khác nhau trên đường chạy?

b) Nếu hai bạn chạy *cùng chiều* (vẫn với tỉ số 5 : 3) thì An vượt Bình ở bao nhiêu điểm khác nhau?

c) Tìm tất cả các tỉ số vận tốc $p : q$ (với $p > q$, p và q là các số nguyên dương nguyên tố cùng nhau) sao cho khi chạy ngược chiều nhau, hai bạn gặp nhau ở đúng 10 điểm khác nhau.

Bài làm:

Bài 48 ★★

Ta gọi một dãy số nguyên dương *tăng* là *dãy Fibo* nếu kể từ số thứ ba, mỗi số bằng tổng của hai số đứng ngay trước nó (ví dụ: $11, 20, 31, 51, 82$ như ở Bài 28).

a) Tìm tất cả các dãy Fibo gồm 6 số có số cuối cùng bằng 100.

b) Có bao nhiêu dãy Fibo gồm 5 số có số cuối cùng bằng 200?

c) Chứng minh rằng không có dãy Fibo nào gồm 6 số có số cuối cùng bằng 30.

Bài làm:

Bài 49 ★

Bốn bạn An, Bình, Chi, Dũng, mỗi bạn có ít nhất một viên bi. Biết rằng:

(1) Số bi của An và Bình cộng lại bằng số bi của Chi và Dũng cộng lại.

(2) Số bi của An và Dũng cộng lại nhiều hơn số bi của Bình và Chi cộng lại.

(3) Bình có nhiều bi hơn An và Chi cộng lại.

a) Sắp xếp bốn bạn theo thứ tự số bi từ ít đến nhiều.

b) Biết cả bốn bạn có tổng cộng 30 viên bi. Chi có nhiều nhất bao nhiêu viên bi? Khi đó mỗi bạn có bao nhiêu viên?

Bài làm:

Bài 50

Một cửa hàng bán kẹo loại A giá 12 nghìn đồng cho 100 g và kẹo loại B giá 20 nghìn đồng cho 100 g.

a) Cần trộn bao nhiêu gam mỗi loại để được 1 kg kẹo hỗn hợp có giá 15 nghìn đồng cho 100 g (giá hỗn hợp bằng đúng tổng giá trị kẹo đem trộn)?

b) Phải thêm bao nhiêu gam kẹo loại C giá 30 nghìn đồng cho 100 g vào 1 kg hỗn hợp ở câu a để được hỗn hợp mới có giá 18 nghìn đồng cho 100 g?

c) Chứng minh rằng: trộn kẹo A với kẹo B (có mặt cả hai loại) theo bất kỳ tỉ lệ nào, giá của hỗn hợp luôn lớn hơn 12 và nhỏ hơn 20 nghìn đồng cho 100 g.

Bài làm: